

PENERAPAN ALGORITMA RANDOM FOREST REGRESSION UNTUK
PREDIKSI TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR HOTEL DI PROVINSI BANTEN
BERDASARKAN DATA HISTORIS PARIWISATA



UNIVERSITAS TERBUKA

Nama : Asep Mulyadi

Nim : 049887427

Program Studi Sistem Informasi UT Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Kajian Pustaka	5
2.2 Penelitian Terdahulu	6
2.3 Landasan Teori	7
2.3.1 Sistem Informasi.....	8
2.3.2 Pariwisata	9
2.3.3 Hotel dan Akomodasi.....	10
2.3.4 Tingkat Penghunian Kamar	11
2.3.5 Data Mining.....	12
2.3.6 Machine Learning	13
2.3.7 Prediksi.....	14
2.3.8 Data Historis Pariwisata	15
2.3.9 Preprocessing Data	16
2.3.10 Pembagian Data Training dan Testing	17
2.3.11 Algoritma Machine Learning	18
2.3.12 Evaluasi Model.....	19
2.4 Kerangka Berpikir	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian	22
3.3 Sumber Data	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	24
3.5 Variabel Penelitian.....	25
3.6 Tahapan Penelitian.....	26
3.7 Preprocessing Data	27
3.8 Pemodelan Machine Learning	28
3.9 Pembagian Data Training dan Testing.....	29
3.10 Pengujian dan Evaluasi Model	30
3.11 Alat dan Perangkat yang Digunakan	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Data	32
4.2 Hasil Preprocessing Data	33
4.3 Implementasi Model Machine Learning	34
4.4 Hasil Pengujian Model.....	35
4.5 Evaluasi Performa Model.....	36
4.6 Pembahasan Hasil Prediksi	37
4.7 Interpretasi Hasil Penelitian	38

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1.1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk penyediaan jasa akomodasi. Perkembangan kegiatan pariwisata dapat memberikan dampak terhadap kebutuhan terhadap fasilitas penginapan, salah satunya hotel. Oleh karena itu, tingkat pemanfaatan fasilitas hotel dapat menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan aktivitas pariwisata di suatu wilayah.

Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah yang memiliki kegiatan pariwisata dan jasa akomodasi yang cukup berkembang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menunjukkan bahwa tingkat penghunian kamar (TPK) hotel mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, TPK hotel berbintang di Provinsi Banten pada Desember 2024 sebesar 54,63 persen dan mengalami penurunan sebesar 2,82 poin persentase dibandingkan Desember 2023. Pada periode berikutnya, TPK juga mengalami perubahan bulanan. Pada Mei 2025, TPK hotel berbintang tercatat sebesar 48,08 persen sedangkan pada Juni 2025 sebesar 46,62 persen.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tingkat penghunian kamar hotel bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas pariwisata serta faktor lain yang berkaitan dengan jumlah kunjungan wisatawan dan karakteristik akomodasi. Pada Desember 2025, misalnya, TPK hotel berbintang di Banten tercatat sebesar 53,39 persen. Pada bulan yang sama, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 230.381 kunjungan dan perjalanan wisatawan nusantara tujuan Banten mencapai 5,19 juta perjalanan.

Ketersediaan data historis dari BPS Provinsi Banten memberikan peluang untuk melakukan analisis berbasis data dalam mempelajari pola perubahan tingkat penghunian kamar hotel. BPS menyediakan data TPK hotel berbintang menurut bulan serta rata-rata lama menginap tamu. Selain itu, publikasi statistik hotel dan akomodasi juga memuat informasi mengenai usaha akomodasi, jumlah kamar, tempat tidur, dan jumlah tamu.

Dalam bidang teknologi informasi, data historis dapat dimanfaatkan melalui pendekatan machine learning untuk membangun model prediksi. Machine learning memungkinkan sistem mempelajari pola dari data historis sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan prediksi terhadap data yang belum diketahui. Penerapan machine learning untuk prediksi tingkat penghunian hotel juga telah menjadi objek penelitian, salah satunya penelitian

Peng (2024) yang membahas penggunaan berbagai algoritma machine learning untuk prediksi tingkat hunian hotel.

Meskipun demikian, penerapan machine learning terhadap data historis pariwisata khususnya untuk memprediksi tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Banten masih dapat dikembangkan. Data lokal Provinsi Banten memiliki karakteristik dan pola tersendiri sehingga diperlukan pengujian model menggunakan data historis wilayah tersebut. Penelitian ini akan memanfaatkan data historis pariwisata dan data tingkat penghunian kamar hotel yang tersedia dari sumber resmi untuk membangun model prediksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menerapkan machine learning dalam memprediksi tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Banten berdasarkan data historis pariwisata. Model yang dibangun selanjutnya akan diuji menggunakan data pengujian dan dievaluasi berdasarkan ukuran kinerja yang sesuai, sehingga dapat diketahui kemampuan model dalam menghasilkan prediksi tingkat penghunian kamar hotel.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan machine learning pada data pariwisata serta menghasilkan model prediksi yang dapat menjadi informasi pendukung dalam memahami pola tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Banten.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana melakukan pengolahan data historis pariwisata dan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Banten sebagai dataset untuk penerapan machine learning?
2. Bagaimana menerapkan algoritma machine learning untuk memprediksi tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Banten berdasarkan data historis pariwisata?
3. Bagaimana tingkat kinerja model machine learning yang digunakan dalam memprediksi tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Banten berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi model?

4. Bagaimana hasil prediksi model dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai pola tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengolah dan mempersiapkan data historis pariwisata serta data tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Banten sebagai dataset penelitian.
2. Menerapkan algoritma machine learning untuk membangun model prediksi tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Banten.
3. Mengukur dan mengevaluasi kinerja model machine learning berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang telah disiapkan.
4. Menganalisis hasil prediksi yang dihasilkan oleh model untuk mengetahui kemampuan machine learning dalam memprediksi tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Banten.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang Sistem Informasi, khususnya mengenai penerapan machine learning dan pengolahan data historis untuk melakukan prediksi pada bidang pariwisata.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan data pariwisata, data akomodasi, atau metode machine learning untuk melakukan prediksi.

1.5 Manfaat Praktis

Bagi pengelola atau pihak yang berkepentingan dalam sektor pariwisata dan perhotelan, hasil penelitian dapat memberikan informasi tambahan mengenai pola dan prediksi tingkat penghunian kamar hotel berdasarkan data historis.

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam pengolahan data, analisis data, machine learning, dan evaluasi model.

Bagi Universitas Terbuka, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi akademik mengenai penerapan teknologi informasi dan machine learning pada bidang pariwisata di Provinsi Banten.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan proses penelaahan terhadap penelitian dan sumber ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh landasan mengenai penerapan machine learning dalam melakukan prediksi tingkat penghunian kamar hotel serta penggunaan data historis pariwisata sebagai variabel dalam proses prediksi.

Penelitian mengenai prediksi tingkat penghunian hotel dengan machine learning telah dilakukan oleh Peng (2024). Penelitian tersebut membahas berbagai algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi tingkat hunian hotel. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa machine learning dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam melakukan prediksi tingkat penghunian hotel.

Penelitian mengenai data pariwisata di Provinsi Banten juga didukung oleh ketersediaan data resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Data yang tersedia mencakup tingkat penghunian kamar hotel, rata-rata lama menginap tamu, jumlah wisatawan, serta berbagai statistik terkait akomodasi dan pariwisata.

Penelitian ini memiliki fokus pada penerapan machine learning menggunakan data historis pariwisata di Provinsi Banten untuk memprediksi tingkat penghunian kamar hotel. Dengan menggunakan data lokal dan periode pengamatan yang ditentukan dalam penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan model machine learning pada permasalahan prediksi di bidang pariwisata.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk mengetahui perkembangan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Beberapa penelitian yang relevan antara lain penelitian mengenai prediksi tingkat penghunian hotel menggunakan machine learning serta penelitian mengenai peramalan atau prediksi data pariwisata.

Penelitian Peng (2024) membahas penerapan machine learning untuk prediksi tingkat penghunian hotel dan membandingkan pendekatan algoritmik yang dapat digunakan dalam permasalahan tersebut. Penelitian tersebut menjadi salah satu referensi dalam menentukan pendekatan machine learning pada penelitian ini.

Selain penelitian tersebut, penelitian mengenai pariwisata dan perhotelan di Indonesia menunjukkan bahwa data jumlah wisatawan, tingkat penghunian kamar, dan rata-rata lama menginap dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan sektor pariwisata.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek wilayah penelitian dan penggunaan data historis pariwisata Provinsi Banten sebagai dasar pembangunan model prediksi. Penelitian ini secara khusus berfokus pada prediksi tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Banten.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berhubungan dan digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem informasi dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan dari pengolahan data.

Dalam penelitian ini, konsep sistem informasi berkaitan dengan pemanfaatan data historis pariwisata untuk menghasilkan informasi berupa prediksi tingkat penghunian kamar hotel.

2.3.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang ke suatu tempat tertentu untuk tujuan tertentu dalam periode waktu tertentu. Aktivitas pariwisata memiliki hubungan dengan berbagai sektor pendukung, salah satunya adalah penyediaan akomodasi.

Data pariwisata dapat digunakan untuk melihat perubahan aktivitas wisatawan dari waktu ke waktu dan dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam analisis sektor perhotelan.

2.3.3 Hotel dan Akomodasi

Hotel merupakan salah satu jenis usaha penyedia jasa akomodasi yang menyediakan tempat untuk menginap bagi tamu. Dalam statistik pariwisata, hotel dan akomodasi menjadi bagian penting karena berkaitan dengan jumlah kamar, jumlah tamu, lama menginap, dan tingkat pemanfaatan kamar.

2.3.4 Tingkat Penghunian Kamar

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) merupakan indikator yang menunjukkan persentase kamar hotel yang digunakan atau dihuni dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia pada periode tertentu.

TPK dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan fasilitas kamar hotel. BPS Provinsi Banten menyediakan data TPK hotel berbintang menurut bulan secara berkala.

2.3.5 Data Mining

Data mining merupakan proses menemukan pola, hubungan, atau informasi yang bermanfaat dari kumpulan data dengan menggunakan teknik tertentu. Data mining dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi, clustering, asosiasi, maupun prediksi.

Dalam penelitian ini, konsep data mining berkaitan dengan proses pengolahan data historis untuk memperoleh pola yang dapat digunakan dalam proses prediksi.

2.3.6 Machine Learning

Machine learning merupakan pendekatan komputasi yang memungkinkan sistem mempelajari pola dari data untuk menghasilkan prediksi atau keputusan tanpa harus menentukan seluruh aturan secara manual.

Machine learning dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan, antara lain supervised learning dan unsupervised learning. Penelitian ini menggunakan pendekatan supervised learning karena model dilatih menggunakan data historis yang memiliki nilai target berupa tingkat penghunian kamar hotel.

2.3.7 Prediksi

Prediksi merupakan proses memperkirakan nilai atau kondisi yang akan terjadi berdasarkan pola dan informasi yang terdapat pada data sebelumnya.

Dalam penelitian ini, prediksi digunakan untuk memperkirakan nilai tingkat penghunian kamar hotel berdasarkan data historis pariwisata yang digunakan sebagai variabel masukan.

2.3.8 Data Historis Pariwisata

Data historis pariwisata merupakan data yang mencatat kondisi atau aktivitas pariwisata pada periode sebelumnya. Data tersebut dapat berupa jumlah kunjungan wisatawan, tingkat penghunian kamar, rata-rata lama menginap, maupun indikator lain yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.

BPS Provinsi Banten menyediakan data statistik pariwisata dan perhotelan secara berkala. Data TPK hotel berbintang tersedia menurut bulan, sedangkan publikasi statistik hotel juga memuat informasi mengenai jumlah usaha akomodasi, kamar, tempat tidur, dan tamu.

2.3.9 Preprocessing Data

Preprocessing data merupakan tahap persiapan data sebelum digunakan dalam proses pemodelan machine learning. Tahap ini dapat meliputi pemeriksaan data, pembersihan data, penanganan data yang kosong atau tidak sesuai, transformasi data, serta penyesuaian format data.

Preprocessing diperlukan agar dataset yang digunakan memiliki kualitas yang sesuai untuk proses pelatihan dan pengujian model.

2.3.10 Pembagian Data Training dan Testing

Data training merupakan bagian dataset yang digunakan untuk melatih model machine learning, sedangkan data testing digunakan untuk menguji kemampuan model terhadap data yang tidak digunakan dalam proses pelatihan.

Pembagian dataset diperlukan agar performa model dapat dievaluasi secara lebih objektif.

2.3.11 Algoritma Machine Learning

Algoritma machine learning merupakan metode komputasi yang digunakan untuk mempelajari pola dari data dan menghasilkan suatu model. Dalam penelitian ini, algoritma yang digunakan akan ditentukan berdasarkan karakteristik dataset dan tujuan penelitian.

Algoritma yang akan digunakan selanjutnya diuji menggunakan dataset penelitian dan dibandingkan berdasarkan hasil evaluasi performanya.

2.3.12 Evaluasi Model

Evaluasi model merupakan proses untuk mengukur kemampuan model machine learning dalam menghasilkan prediksi.

Karena penelitian ini merupakan penelitian prediksi dengan target berupa nilai numerik TPK, ukuran evaluasi yang dapat digunakan antara lain:

1. Mean Absolute Error (MAE), untuk mengukur rata-rata besarnya kesalahan absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi.

2. Mean Squared Error (MSE), untuk mengukur rata-rata kuadrat kesalahan prediksi.

3. Root Mean Squared Error (RMSE), yang merupakan akar dari MSE dan digunakan untuk melihat besarnya kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan data target.

4. Coefficient of Determination (R^2), yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variasi nilai target.

Pemilihan metrik evaluasi akhir akan disesuaikan dengan algoritma dan karakteristik dataset yang digunakan.

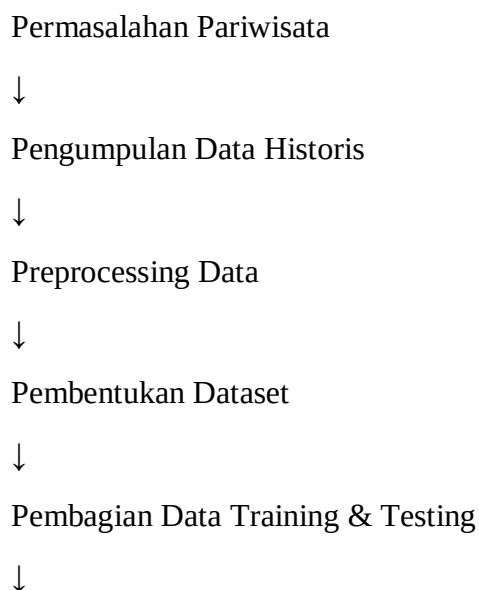
2.4 Kerangka Berpikir

Penelitian dimulai dari permasalahan adanya perubahan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Banten. Data historis pariwisata yang diperoleh dari sumber resmi kemudian dikumpulkan dan dipersiapkan menjadi dataset penelitian.

Tahap berikutnya adalah preprocessing data untuk memastikan data siap digunakan. Dataset kemudian dibagi menjadi data training dan testing. Data training digunakan untuk membangun model machine learning, sedangkan data testing digunakan untuk menguji model.

Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan nilai aktual menggunakan metrik evaluasi. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui performa model dalam memprediksi tingkat penghunian kamar hotel.

Secara umum, alur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Penerapan Machine Learning



Prediksi TPK Hotel



Evaluasi Model



Analisis Hasil Prediksi



Kesimpulan

2.5 Posisi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan machine learning untuk melakukan prediksi tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Banten dengan memanfaatkan data historis pariwisata. Penelitian terdahulu mengenai prediksi hunian hotel telah menunjukkan penggunaan machine learning sebagai salah satu pendekatan prediksi. Namun, penelitian ini diarahkan secara khusus pada data Provinsi Banten dan menggunakan data historis pariwisata yang tersedia dari sumber resmi.

Posisi penelitian tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan penelitian ke tahap metodologi, pemilihan variabel, pengolahan dataset, pemodelan, dan pengujian performa model.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/03/27/7b6799d8691464b3b01142a8/tingkat-penghunian-kamar-hotel-2024.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/04/05/bb6699ae8a6c22260f24d5ae/tingkat-penghunian-kamar-hotel-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2024). Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Banten 2023. Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
<https://banten.bps.go.id/id/publication/2024/12/02/6152b0b1362fe54f45ef7d23/statistik-hotel-dan-akomodasi-lainnya-provinsi-banten-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2023). Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Banten 2022. Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
<https://banten.bps.go.id/id/publication/2023/12/01/f19099c9938e433e05de4221/statistik-hotel-dan-akomodasi-lainnya-provinsi-banten-2022.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2022). Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Banten 2021. Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
<https://banten.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/0630bf0dd8d059cf67874525/statistik-hotel-dan-akomodasi-lainnya-provinsi-banten-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2025). Perkembangan Pariwisata Banten, Desember 2024. Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
<https://banten.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/03/852/perkembangan-pariwisata.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2026). Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Hotel Berbintang Menurut Bulan di Provinsi Banten. Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
<https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzA5IzI%3D/number-of-tpk-and-rlmt-of-star-hotels-monthly-in-banten-province.html>